42쪽 5번

5. 소금물 A 200g과 소금물 B 400g을 섞은 소금물의 농도는 5%이고, 소금물 A 300g과 소금물 B 200g을 섞은 소금물의 농도는 7%이다. 이때 소금물 A의 농도는?

① 9%　② 10%　③ 12%　④ 14%　⑤ 15%

필요한 개념

- 소금의 양 $= \frac{\text{농도}}{100} \times$ 소금물의 양 ▶ 41쪽 개념 설명 2

$\frac{x}{100} \times 200 + \frac{y}{100} \times 400 = \frac{5}{100} \times 600 \rightarrow 2x + 4y = 30$

$\frac{x}{100} \times 300 + \frac{y}{100} \times 200 = \frac{7}{100} \times 500 \rightarrow 3x + 2y = 35$

$$\begin{cases} 2x + 4y = 30 & \cdots ㉠ \\ 3x + 2y = 35 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡ × 2 − ㉠ : $4x = 40 \rightarrow x = 10,\ y = 2.5$

② 10%